

实验二：线性分组码编译码

(5,2) 线性分组码的编码与标准阵列译码实验

实验要求：

- (n, k) 线性分组码的基本编码方法；
- 生成矩阵 G 与一致校验矩阵 H 的关系；
- $(5, 2)$ 线性分组码的全部码字构造方法；
- 标准阵列的构造过程；
- 利用标准阵列完成接收序列译码的方法；
- 使用 Python（或其他编程语言）实现编码、信道传输、标准阵列译码与译码表生成。

最后上交：文件以“**学号-姓名-信息论实验2**”命名，提交PDF文件到学习通

实验内容

1.构造 (5, 2)线性分组码

- 给定生成矩阵 G ;
- 枚举全部 $2^k=4$ 个信息序列;
- 计算对应码字;
- 输出完整码字表;
- 验证所有码字是否满足 $Hc^T=0$ 。

2.构造构造标准阵列

- 枚举所有 $2^5=32$ 个长度为 5 的二进制序列；
- 将合法码字作为标准阵列第一行；
- 按汉明重量从小到大选择尚未出现的序列作为陪集首；
- 由陪集首与所有码字相加生成新一行；
- 直到 32 个二进制序列全部被覆盖；
- 输出标准阵列表。